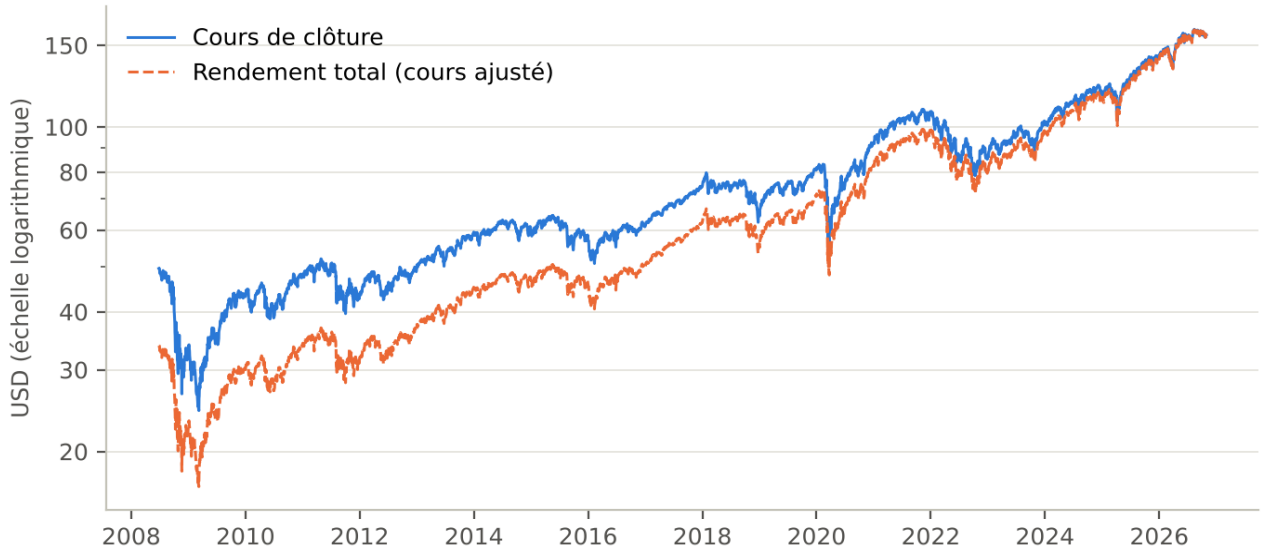
Vanguard Total World Stock ETF (VT)

Analyse du cours depuis le lancement · 26.06.2008 – 29.10.2026 · 4'615 séances · données Yahoo Finance

Synthèse

Indicateur	Valeur
Cours au lancement → dernier cours	49,58 → 157,97 USD
Performance totale (prix / rendement total)	219 % / 368 %
Rendement annualisé (prix / rendement total)	6,5 % / 8,8 %
Rendement annualisé en CHF (rendement total)	7,5 %
Volatilité annualisée	20,4 %
Ratio de Sharpe (taux sans risque moyen 1,4 %)	0,45
Ratio de Sortino	0,62
Baisse maximale (rendement total)	-50,3 % (creux le 09.03.2009)
Ratio de Calmar	0,17
Probabilité de perte sur 1 an / 5 ans / 10 ans	22 % / 0 % / 0 %



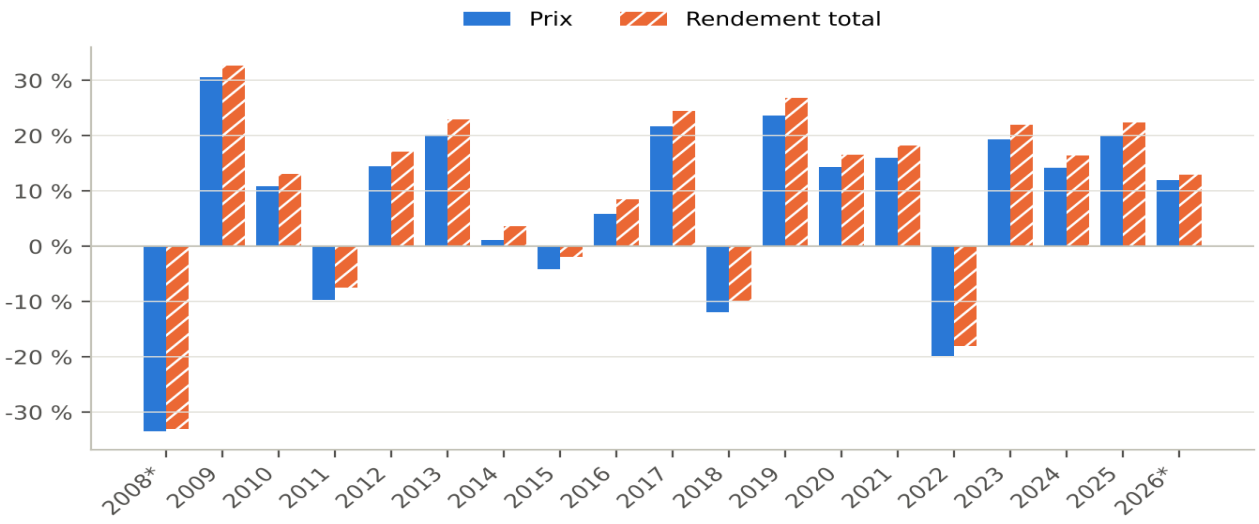
Échelle logarithmique : une même pente correspond à un même rendement en pourcentage. L'écart croissant entre les deux courbes correspond aux dividendes réinvestis.

À retenir

- Sur 18,3 ans, VT a rapporté 8,8 % par an dividendes réinvestis, dont environ 2,3 % par an provenant des dividendes.
- Le prix de ce rendement est une volatilité de 20 % par an et une baisse maximale de 50 % lors de la crise financière.
- Les rendements quotidiens sont nettement non normaux (kurtosis de 16,1) et la volatilité se regroupe dans le temps ; leur direction n'est que faiblement prévisible au jour le jour et pas du tout à plus long terme.
- Pour un investisseur en francs suisses, l'affaiblissement du dollar a réduit le rendement annualisé de 1,3 % par an (7,5 % en CHF).

1. Rendement et risque

Rendements annuels



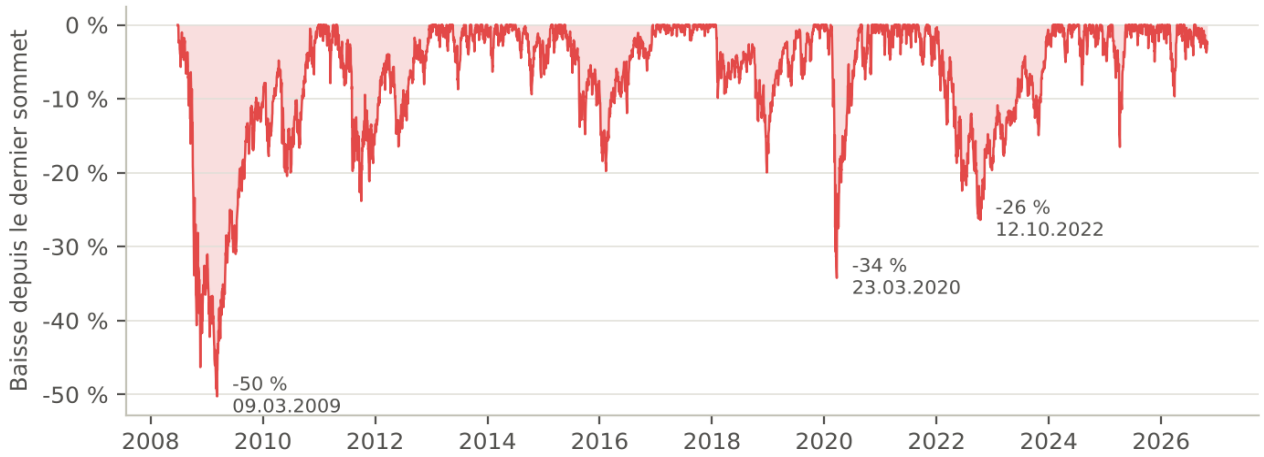
* Années incomplètes : 2008 (depuis le lancement) et 2026 (jusqu'au 29.10.2026). Sur les 17 années complètes, la meilleure est 2009 (+32,7 %), la pire 2022 (-18,0 %) ; 4 années ont été négatives.

Volatilité glissante sur un an



La volatilité varie fortement selon les régimes : de 7 % au plus calme (année se terminant le 14.12.2017) à 49 % au plus agité (année se terminant le 23.07.2009). Une volatilité moyenne sur toute la période masque donc des périodes très différentes.

Baisses depuis le sommet (drawdowns)



Sommet	Creux	Retour au sommet	Baisse	Durée de la baisse	Durée de récupération
26.06.2008	09.03.2009	29.12.2010	-50,3 %	182 séances	472 séances
12.02.2020	23.03.2020	24.08.2020	-34,2 %	28 séances	110 séances
08.11.2021	12.10.2022	29.01.2024	-26,4 %	242 séances	338 séances
29.04.2011	03.10.2011	02.01.2013	-23,8 %	111 séances	327 séances
26.01.2018	24.12.2018	28.10.2019	-20,0 %	236 séances	220 séances

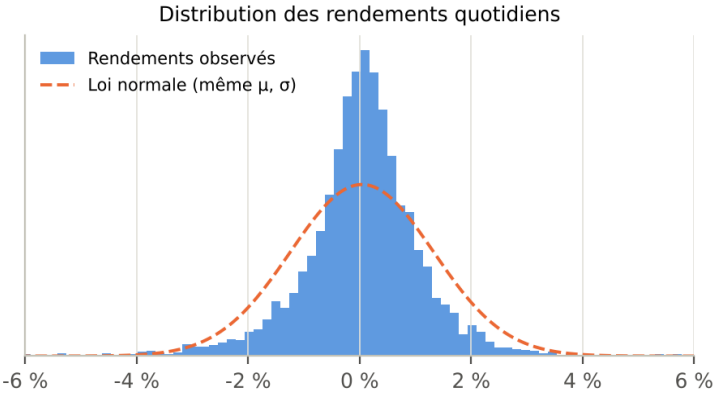
Calculé sur le rendement total. Les durées sont exprimées en jours ouvrables.

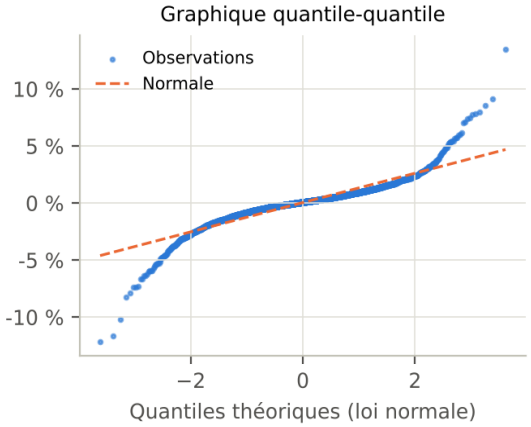
Ratios par sous-période

Période	Rend. annualisé	Volatilité	Sharpe	Sortino	Baisse max.	Calmar
2008–2012	1,9 %	29,7 %	0,21	0,29	-50,3 %	0,04
2013–2017	11,1 %	12,6 %	0,88	1,22	-19,8 %	0,56
2018–2022	5,3 %	20,6 %	0,29	0,40	-34,2 %	0,15
2023–2026	19,4 %	14,1 %	1,01	1,49	-16,5 %	1,18
Toute la période	8,8 %	20,4 %	0,45	0,62	-50,3 %	0,17

Sharpe et Sortino calculés sur les rendements excédentaires par rapport au T-bill 13 semaines (^IRX). Sortino : volatilité des seuls rendements excédentaires négatifs. Calmar : rendement annualisé divisé par la baisse maximale de la sous-période.

2. Distribution des rendements





Statistique (rendements quotidiens)	Valeur	Référence loi normale
Moyenne / écart-type	0,042 % / 1,29 %	–
Asymétrie (skewness)	-0,30	0
Kurtosis	16,09	3
Test de Jarque-Bera	33'025 (p < 0,001)	–
Jours au-delà de ±4 écarts-types	47	0,29 attendu(s)
Pire / meilleure séance	-12,1 % (15.10.2008) / +13,5 % (13.10.2008)	–

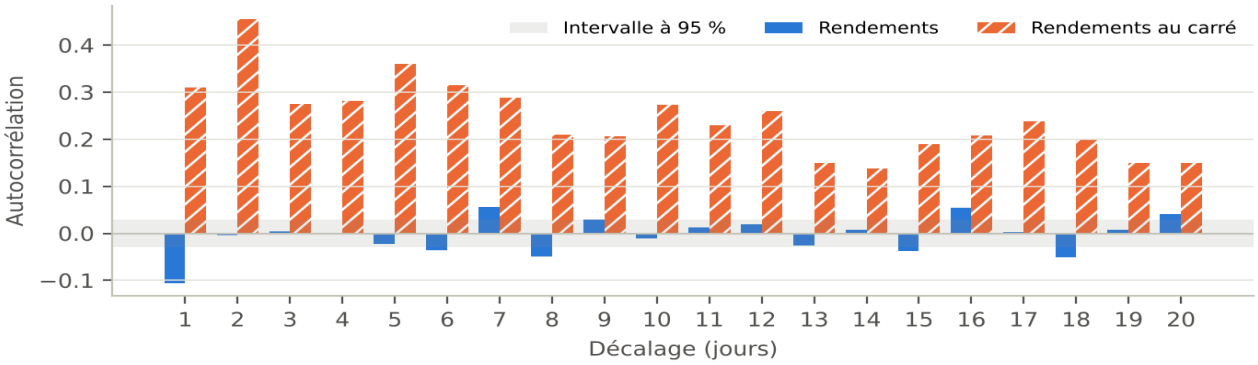
Les queues sont beaucoup plus épaisses que celles d'une loi normale : 47 séances dépassent 4 écarts-types, alors que la loi normale en prévoirait 0,3 sur la période. L'asymétrie négative indique que les fortes baisses sont plus marquées que les fortes hausses.

Value at Risk et Expected Shortfall (horizon 1 jour)

Niveau	VaR historique	ES historique	VaR normale	ES normale	Dépassements de la VaR normale
95 %	-1,82 %	-3,16 %	-2,07 %	-2,61 %	4,01 % (attendu 5 %)
99 %	-3,83 %	-5,67 %	-2,95 %	-3,39 %	1,91 % (attendu 1 %)

À 99 %, la VaR paramétrique normale sous-estime le risque : elle est dépassée plus souvent que prévu et l'Expected Shortfall historique est nettement plus élevée. C'est l'effet direct des queues épaisses observées ci-dessus.

Regroupement de la volatilité



Hormis un léger effet au premier retard (voir section 3), les rendements sont peu autocorrélés (Ljung-Box à 10 retards : Q = 89,9). Les rendements au carré le sont en revanche fortement et durablement (Q = 4'305, p < 0,001). Une forte variation tend à être suivie d'autres fortes variations, quel que soit leur signe : c'est le phénomène que modélisent les modèles ARCH et GARCH.

3. Efficience de marché

Autocorrélation d'ordre 1 des rendements logarithmiques

Fréquence	Observations	Autocorrélation	Statistique t	p-value
Quotidien	4'614	-0,105	-7,17	0,000
Hebdomadaire	957	-0,024	-0,73	0,467
Mensuel	220	0,033	0,48	0,629

Statistique t approchée par ρ·√n (erreur-type 1/√n sous l'hypothèse de marche aléatoire). Elle surestime la significativité en présence de regroupement de la volatilité ; la version robuste de ce test est le ratio de variance VR(2) ci-dessous.

L'autocorrélation quotidienne est négative (-0,105) : une hausse tend à être légèrement corrigée le lendemain. L'effet est concentré dans les crises : hors 2008–2009 et hors février à juin 2020, il tombe à -0,044. Plusieurs explications sont possibles : surréaction lors des séances agitées, ou écarts temporaires entre le cours de l'ETF et la valeur de ses actifs étrangers, cotés à d'autres heures. Aux fréquences hebdomadaire et mensuelle, aucune autocorrélation significative n'apparaît.

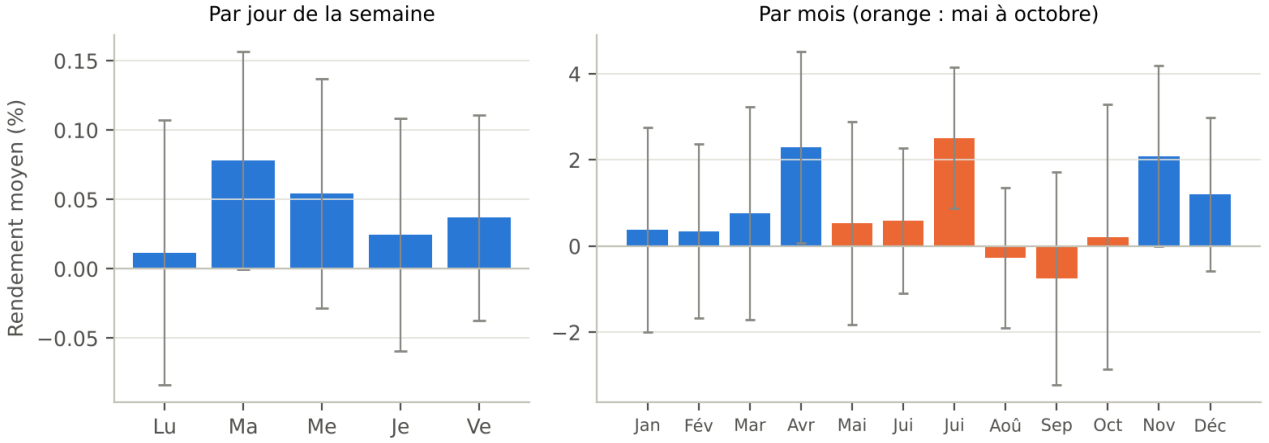
Test du ratio de variance (Lo et MacKinlay, 1988)

Horizon q (jours)	Ratio de variance VR(q)	z* (robuste)	p-value	Lecture
2	0,895	-2,97	0,003	retour à la moyenne
5	0,830	-2,08	0,037	retour à la moyenne
10	0,778	-1,80	0,072	non rejet
20	0,760	-1,38	0,167	non rejet

Sous l'hypothèse de marche aléatoire, la variance des rendements sur q jours vaut q fois la variance quotidienne, donc VR(q) = 1. Un ratio inférieur à 1 signale un retour à la moyenne, un ratio supérieur à 1 une persistance. La statistique z* est robuste à l'hétéroscédasticité, indispensable ici compte tenu du regroupement de la volatilité.

L'hypothèse de marche aléatoire est rejetée à 5 % pour q = 2, 5. Même lorsqu'un écart est statistiquement significatif, il reste faible en valeur et il faudrait qu'il survive aux coûts de transaction pour être exploitable.

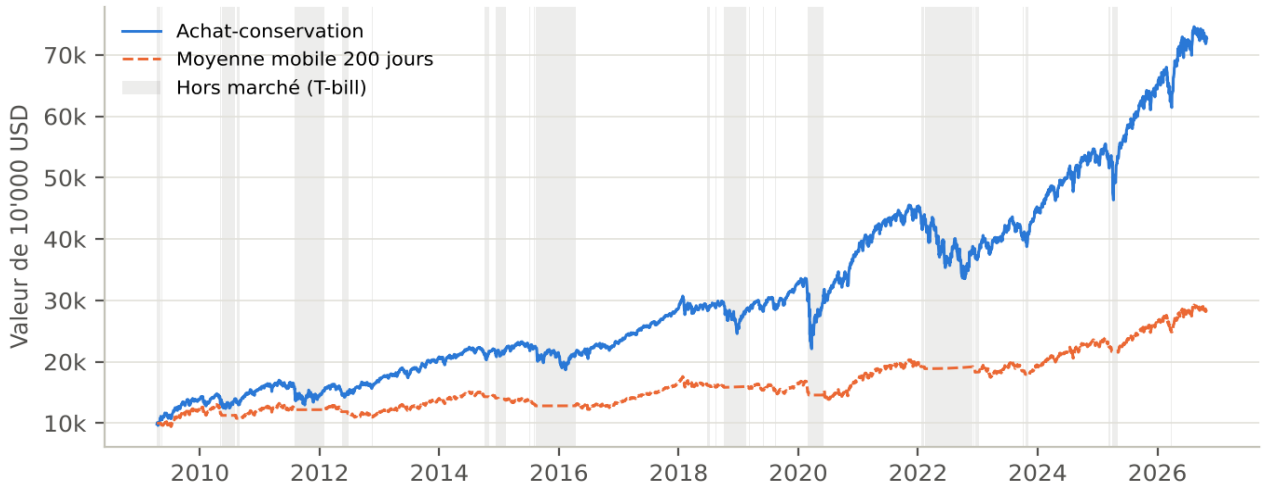
Effets calendaires



Test	Résultat	p-value
Égalité des rendements moyens par jour de la semaine (ANOVA)	F = 0,37	0,828
Effet janvier : janvier contre les autres mois (Welch)	0,38 % contre 0,86 % par mois	0,709
« Sell in May » : nov.–avr. contre mai–oct. (18 et 18 semestres)	7,1 % contre 4,8 % par semestre	0,501

Barres d'erreur : intervalle de confiance à 95 % de la moyenne. Avec moins de vingt observations par mois calendaire, les écarts entre mois sont dominés par le bruit statistique. Aucun des trois effets n'est significatif à 5 %.

Stratégie de moyenne mobile à 200 jours



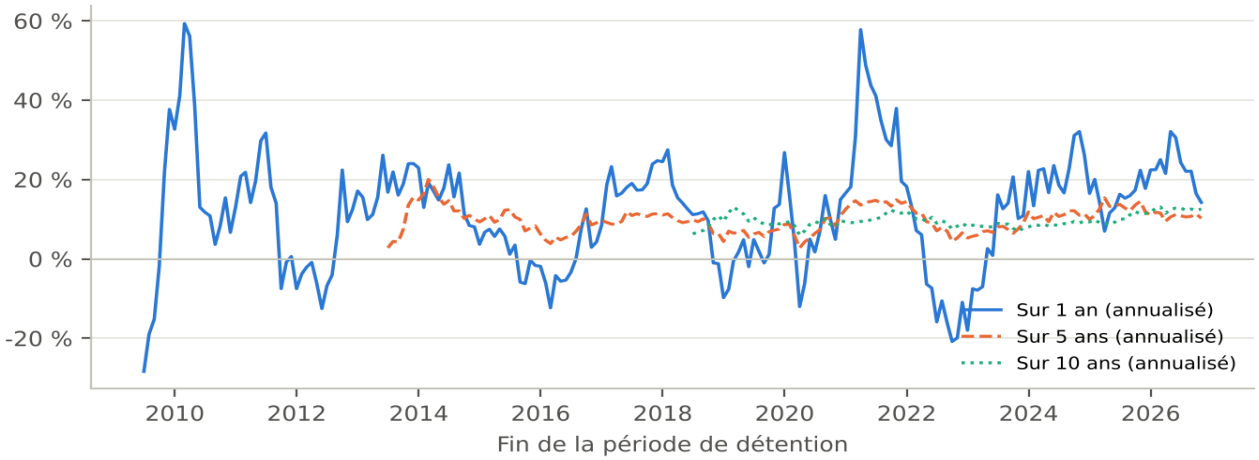
	Achat-conservation	Moyenne mobile 200 j
Rendement annualisé	12,0 %	6,2 %
Volatilité	17,6 %	11,7 %
Ratio de Sharpe	0,65	0,45
Baisse maximale	-34,2 %	-22,5 %
Valeur finale de 10'000 USD	72'768 USD	28'544 USD

Règle : investi dans VT si le cours de clôture de la veille dépasse sa moyenne mobile sur 200 séances, sinon placé au taux T-bill. Coût de 0,10 % par changement de position, 143 changements au total ; la stratégie a été investie 77 % du temps. Période commune à partir du 14.04.2009, la moyenne mobile nécessitant 200 séances d'historique.

La stratégie réduit la baisse maximale (-23 % contre -34 %), mais au prix d'un rendement inférieur de 5,8 % par an. Elle sort souvent du marché après une chute et y revient après le rebond : les signaux tardifs et répétés (« whipsaws ») coûtent cher sur un marché qui récupère rapidement.

4. Horizon et comportement de l'investisseur

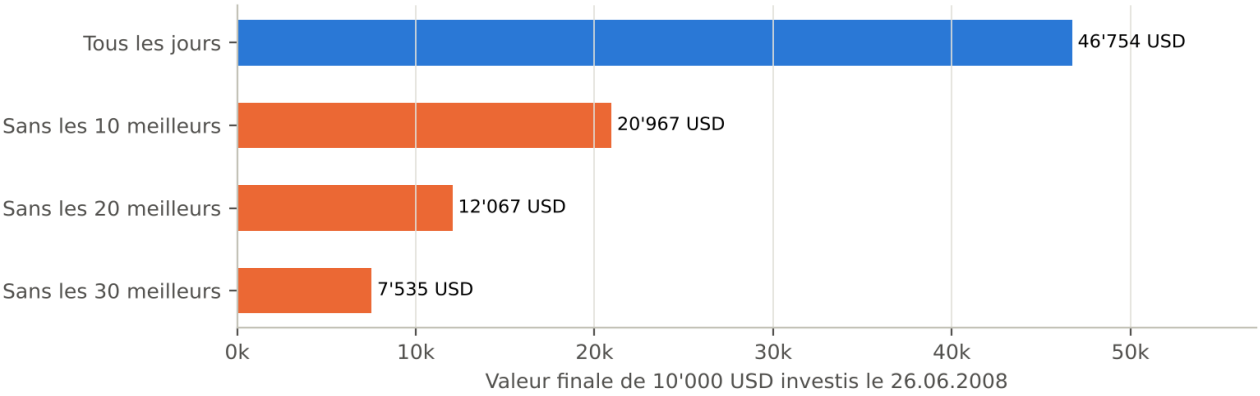
Rendements glissants selon l'horizon de détention



Horizon	Périodes	Probabilité de perte	Pire (annualisé)	Médiane	Meilleure
1 an	209	22 %	-28,4 % (06.2009)	13,1 %	59,3 %
5 ans	161	0 %	2,8 % (03.2020)	10,1 %	20,0 %
10 ans	101	0 %	6,0 % (03.2020)	9,3 %	13,1 %

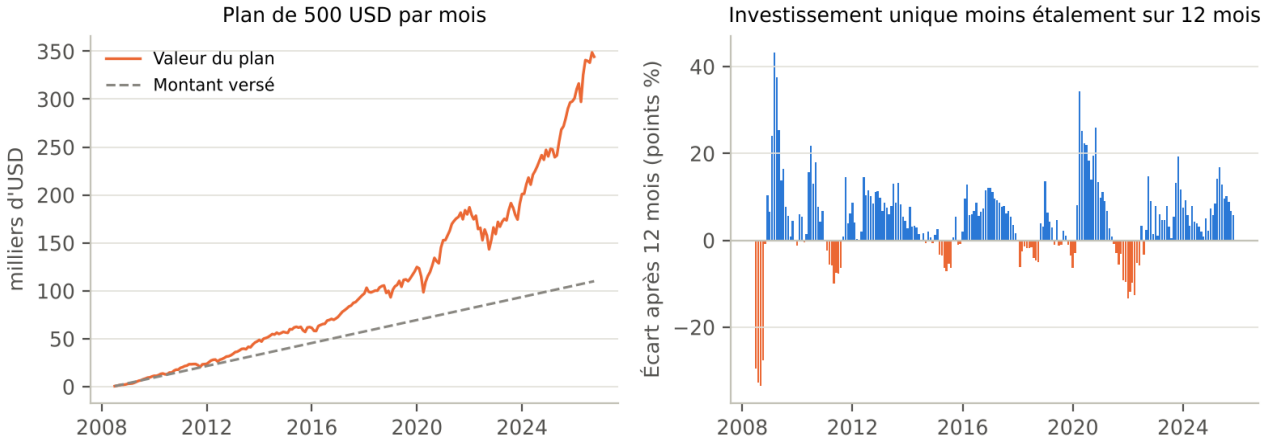
Fenêtres mensuelles chevauchantes, rendement total annualisé. Plus l'horizon s'allonge, plus la dispersion des résultats se resserre. Les fenêtres longues se chevauchent fortement et ne sont donc pas indépendantes : sur 10 ans, l'historique ne contient qu'environ une période et demie distincte.

Le coût de rater les meilleurs jours



Rater les 10 meilleures séances sur 4'614 fait passer le rendement annualisé de 8,8 % à 4,1 %. Mais l'exercice inverse est tout aussi spectaculaire : éviter les 10 pires séances porterait la valeur finale à 114'446 USD. 7 des 10 meilleures séances se situent à moins de deux semaines de l'une des 10 pires. Elles surviennent dans les mêmes périodes de crise : pour éviter les unes sans rater les autres, il faudrait un timing parfait.

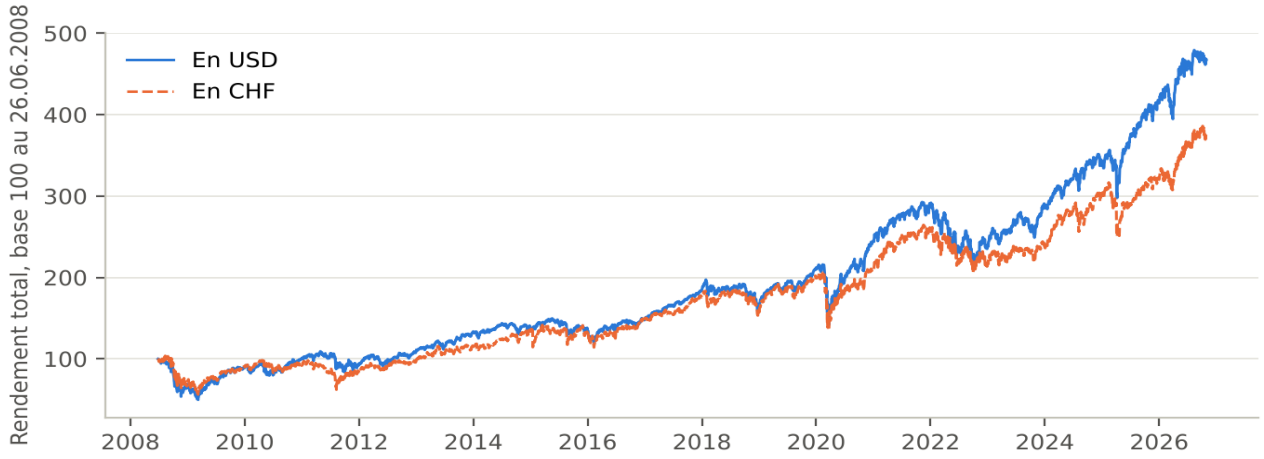
Plan d'épargne mensuel et investissement unique



Un versement de 500 USD à chaque fin de mois depuis le lancement (220 versements, 110'000 USD au total) vaut aujourd'hui 344'497 USD, soit un taux de rendement interne de 11,3 % par an.

Sur les 209 points de départ mensuels possibles, investir un montant en une fois a fait mieux que l'étaler sur 12 mois (la part non investie étant placée au T-bill) dans 72 % des cas, avec un avantage moyen de 4,5 % après 12 mois. Comme le marché monte la plupart du temps, attendre coûte en moyenne ; l'étalement limite surtout le regret d'avoir investi juste avant une baisse.

5. Perspective d'un investisseur suisse



	En USD	En CHF
Rendement annualisé (rendement total)	8,8 %	7,5 %
Volatilité annualisée	20,4 %	22,5 %
Évolution de l'USD/CHF sur la période	–	1,0237 → 0,8280 (-1,2 % par an)

Le dollar s'est déprécié face au franc, ce qui a coûté environ 1,3 % de rendement par an à un investisseur suisse non couvert. La corrélation quotidienne entre VT et l'USD/CHF est de -0,05 : le dollar tend à s'apprécier légèrement quand les actions baissent, ce qui amortit un peu les pertes en CHF, mais la relation est faible. VT étant un fonds mondial, l'exposition réelle porte sur un panier de devises : l'USD/CHF ne capture qu'une partie de l'effet de change.

Données et méthodologie

Source : Yahoo Finance, téléchargé avec la bibliothèque yfinance et mis à jour automatiquement (dépôt GitHub cedricmasset98/donnees-marche). VT : cours quotidiens de clôture et cours ajustés pour les dividendes et les fractionnements (« Adj Close »), du 26.06.2008 au 29.10.2026. Taux sans risque : T-bill américain à 13 semaines (^IRX), converti en taux quotidien (÷ 252). Change : USD/CHF (CHF=X), dernier cours connu pour chaque séance de VT. Annualisation sur 252 séances. Rapport généré le 30.10.2026. Ces analyses sont descriptives et historiques ; elles ne constituent pas un conseil en placement.